ANÁLISE DE DISPERSÃO

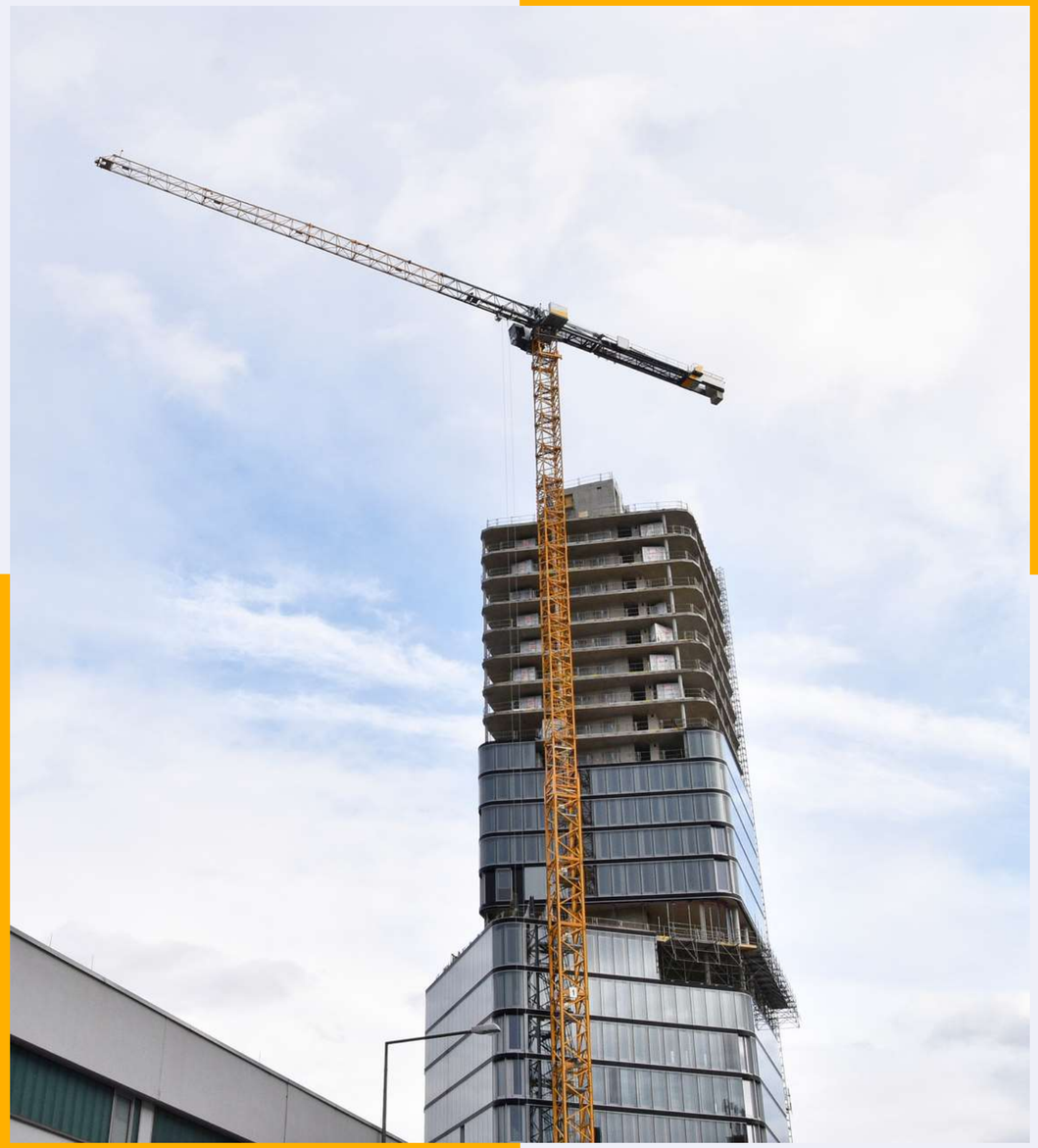
Grupo: Felipe Megumi Nakama, Jeferson Gabriel de Mendonça, Lucas Masaki Nagahama, Micael Santos Azarias, Larissa Estella Gonçalves dos Santos

Introdução

O objetivo desta análise é realizar o estudo da resistência de blocos de concreto submetidos a diferentes tipos de ataque, principalmente focando no ataque por sulfato e água. Através disso, buscamos compreender como esses fatores influenciam a durabilidade e a segurança estrutural dos blocos em aplicações reais

IMPORTANCIA

- Assegura a Integridade Estrutural:
  - Garante que os blocos de concreto mantenham sua resistência e durabilidade.
- Previne Problemas Futuramente:
  - Identifica possíveis falhas antes que ocorram na construção.
- Aumenta a Segurança das Estruturas:
  - Minimiza riscos associados a falhas estruturais.
- Melhora a Qualidade dos Materiais:
  - Auxilia na seleção e uso de materiais mais adequados para condições adversas.



Fatores que Influenciam a Resistência

O ataque por sulfato, e o ataque por agua por exemplo, pode comprometer a resistência ao provocar expansão e fissuras.

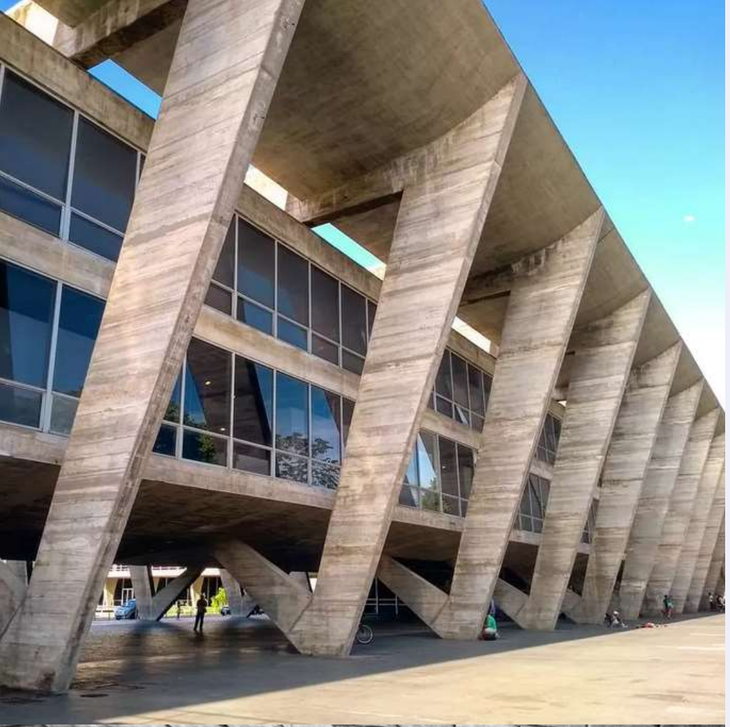
Diversos fatores impactam a resistência do concreto, incluindo:

- Proporção de água-cimento,
- A qualidade dos agregados e aditivos,
- Condições de cura.

	Identificação	Fft			F0,5			F1,5			F2,5			F3,5		
		28d	182d	270d	28d	182d	270d	28d	182d	270d	28d	182d	270d	28d	182d	270d
ÁGUA	CP01	3,12977559	3,310996623	3,16969363	0,4405859835	0,3382648037	0,6272396897	0,2130974058	0,1093191024	0,2448748967	0,185736167	0,04148259142	0,1540215227	0,1610912669	0,00697972376	0,1318233226
	CP02	3,373796193	3,695457245	3,291982347	0,6687223854	1,169786097	0,5110849463	0,4093077364	0,5610446162	0,4546530974	0,3207074245	0,3201857359	0,2192317924	0,2437147424	0,2234770243	0,168547623
	CP03	3,017542636	3,347424289	3,493944735	0,3674608183	0,4911530032	0,4553007692	0,1750686832	0,08702621997	0,2846736257	0,1305640379	0	0,1785855046	0,09140797955	0	0,1743312412
	CP04	3,122940274		3,832496866	0,5098435561		0,4112099139	0,2286397136		0,1295026654	0,1951984872		0,0574298092	0,157451292		0,04400103094
	CP05	3,219990553	3,13078343	3,156111842	0,750338172	0,6233267426	0,435153325	0,4656025563	0,1503516334	0,2783255808	0,3893354321	0,04741892908	0,2565407351	0,3645645662	0,032146355	0,2182602506
	CP06	3,185685519	3,267877375	3,419200481	0,7238406424	0,1616549065	0,8524253869	0,3770489535	0,1121372813	0,4690266464	0,1995337264	0,06798035307	0,3703210425	0,1490566256	0,009786000305	0,257080419
	CP07	2,995632164	3,226646484	3,438700852	0,8480907136	0,5492574313	1,07151313	0,5334812577	0,3807366513	0,6653878182	0,4567764975	0,2907288297	0,3624239582	0,4099628559	0,2558301826	0,2637361231
	CP08	3,000489149		3,330245175	0,807597169		1,018698022	0,5663522284		0,5741008813	0,4681495966		0,4691526122	0,4002009189		0,4216073577
	CP09	3,416699838	2,949202494	2,631787271	1,647691231	1,263698453	1,464950374	0,7976308158	0,7390589673	1,04307292	0,4633554854	0,3414667182	0,6695315999	0,2819711769	0,2233691102	0,3935487585
	CP10	3,106552266	3,120205921	2,604479961	1,238154439	1,699850055	1,370957567	0,6751983647	0,8201173579	0,8105482554	0,4988043187	0,4027551506	0,5033854965	0,4176260792	0,2386357805	0,4184897048
	CP11	2,456844157	3,443701571	2,777119925	1,464962635	1,753493617	1,174626293	0,9911027422	1,055233206	0,6594039696	0,7307178067	0,7736115762	0,4549051749	0,5752632075	0,5651146961	0,3515677285
	CP12	2,348154771		3,027076654	1,727714761		1,392546051	1,278667884		0,6858471744	1,020596954		0,5322577594	0,7203623406		0,4640147651
Média		3,031175259	3,276921715	3,181069978	0,9329168755	0,8944983455	0,8988087891	0,5592665284	0,4461138929	0,5249514609	0,4216229945	0,253958876	0,352315584	0,3310560876	0,1728154303	0,2755840271
Desvio Padrão		0,3230721108	0,2136131866	0,3694826432	0,4699823112	0,5916528089	0,4026223304	0,3325128291	0,3632484309	0,2658721768	0,2554113455	0,2481085831	0,18185249	0,1884000742	0,185060055	0,1337282536
CV		10,65831181	6,518714977	11,61504292	50,37772641	66,14353306	44,79510385	59,45516355	81,4250434	50,64700197	60,57813468	97,69636209	51,6163628	56,90880828	107,0853769	48,52540078
SULFATO	CP01	3,190021324	2,887698233	3,362696939	0,4279622519	0,4603438884	0,7294530823	0,2591491786	0,2359973829	0,5039431754	0,1832776829	0,161217195	0,2701224663	0,1170003019	0,1310640871	0,246125183
	CP02	3,087052461	2,75738641	3,062425179	0,328142936	0,3309371781	0,5784717712	0,04860023814	0,1492005866	0,2564328776	0,0119087	0,135199158	0,1069443691	0,002410522194	0,09485584946	0,05247384027
	CP03	3,569372577	3,503011332	2,998402733	1,129673847	0,7478737461	0,3418624976	0,5229391073	0,2640961386	0,2684133827	0,2938904779	0,07389265504	0,2255817741	0,2419517301	0,04030130052	0,1753566051
	CP04	3,379229247		3,147746941	0,4645476726		0,5565429646	0,2677658979		0,2466289331	0,1972612862		0,1689704882	0,1486608839		0,1392166343
	CP05	3,420981318	2,801422956	2,836321603	0,9426222422	0,7288234418	0,9271515329	0,5060973694	0,5564439914	0,5402627013	0,3843165105	0,3869248784	0,3427619706	0,3139495783	0,2806099989	0,2120000996
	CP06	3,337746537	3,139957545	3,137025699	0,9495060353	0,6924674541	1,152661496	0,6274494296	0,3793515364	0,6184628106	0,4798559354	0,2073229249	0,3683782487	0,3674787757	0,1833976504	0,2746377132
	CP07	2,802682048	2,897214709	3,256436328	0,7695861586	0,6055570659	1,208283318	0,6279232633	0,389236459	0,5489873089	0,5952734402	0,3783081591	0,3635934472	0,5056101572	0,2834162755	0,2292515344
	CP08	3,09100969		3,499341573	0,4703757144		1,026145059	0,2952035735		0,4644571311	0,2638263533		0,2983112541	0,2666326015		0,1198605638
	CP09	2,76841323	2,473610176	2,380787052	1,62891931	1,339614937	1,213248459	0,6397719411	0,8906701076	0,7036928998	0,4494005168	0,5386019442	0,5089800545	0,33428019	0,397120146	0,3956135217
	CP10	2,842959991	2,575589307	2,77803779	1,578934362	1,700461776	1,301214032	1,13902595	0,6943070023	0,539723357	0,8770164526	0,4079599841	0,369403631	0,7621872222	0,290851768	0,2478161017
	CP11	2,835854183	2,915059868	3,550376409	1,349351541	1,645127917	1,688085321	1,116110844	0,9771191115	0,8523529538	0,8505922992	0,7027812603	0,5673900601	0,6650348951	0,5259436796	0,351198852
	CP12			2,568339764			1,84399605			1,037694756			0,7071464913			0,5560032808
Média		3,120483873	2,883438948	3,048161501	0,9126929156	0,9168008226	1,047259632	0,5500033448	0,504046924	0,5484210239	0,4169654232	0,3324675732	0,3581320213	0,3386542598	0,2475067506	0,2499628275
Desvio Padrão		0,2820920353	0,3033616685	0,3582848317	0,4680257544	0,5106387854	0,4521215243	0,3421688866	0,2950195698	0,2383063681	0,2725978729	0,2065046483	0,1696585749	0,2297967313	0,1533299823	0,1353047858
CV		9,040009396	10,52082856	11,75412889	51,27965238	55,69789781	43,17186593	62,2121465	58,53017957	43,45317879	65,37661345	62,11271864	47,37319335	67,85585139	61,94981832	54,12996289

Há uma diferença na dispersão dos resultados em função do momento?

Dependendo do momento observado a comparação dos resultados evidência uma constância na dispersão de alguns valores, e uma discrepância acima do normal em comparação aos outros dias observados, especificamente nos resultados de 182d



Há diferença na dispersão entre os dois meios?

A comparação dos diversos testes revelou que a maioria dos blocos foi mais danificada pela presença de água, em comparação com a corrosão por sulfato. Essa análise ressalta a relevância de considerar os diferentes tipos de ataques na avaliação da durabilidade do concreto.

	Identificação	Fft			F0,5			F1,5			F2,5			F3,5		
		28d	182d	270d	28d	182d	270d	28d	182d	270d	28d	182d	270d	28d	182d	270d
ÁGUA	CP01	3,12977559	3,310996623	3,16969363	0,4405859835	0,3382648037	0,6272396897	0,2130974058	0,1093191024	0,2448748967	0,185736167	0,04148259142	0,1540215227	0,1610912669	0,00697972376	0,1318233226
	CP02	3,373796193	3,695457245	3,291982347	0,6687223854	1,169786097	0,5110849463	0,4093077364	0,5610446162	0,4546530974	0,3207074245	0,3201857359	0,2192317924	0,2437147424	0,2234770243	0,168547623
	CP03	3,017542636	3,347424289	3,493944735	0,3674608183	0,4911530032	0,4553007692	0,1750686832	0,08702621997	0,2846736257	0,1305640379	0	0,1785855046	0,09140797955	0	0,1743312412
	CP04	3,122940274		3,832496866	0,5098435561		0,4112099139	0,2286397136		0,1295026654	0,1951984872		0,0574298092	0,157451292		0,04400103094
	CP05	3,219990553	3,13078343	3,156111842	0,750338172	0,6233267426	0,435153325	0,4656025563	0,1503516334	0,2783255808	0,3893354321	0,04741892908	0,2565407351	0,3645645662	0,032146355	0,2182602506
	CP06	3,185685519	3,267877375	3,419200481	0,7238406424	0,1616549065	0,8524253869	0,3770489535	0,1121372813	0,4690266464	0,1995337264	0,06798035307	0,3703210425	0,1490566256	0,009786000305	0,257080419
	CP07	2,995632164	3,226646484	3,438700852	0,8480907136	0,5492574313	1,07151313	0,5334812577	0,3807366513	0,6653878182	0,4567764975	0,2907288297	0,3624239582	0,4099628559	0,2558301826	0,2637361231
	CP08	3,000489149		3,330245175	0,807597169		1,018698022	0,5663522284		0,5741008813	0,4681495966		0,4691526122	0,4002009189		0,4216073577
	CP09	3,416699838	2,949202494	2,631787271	1,647691231	1,263698453	1,464950374	0,7976308158	0,7390589673	1,04307292	0,4633554854	0,3414667182	0,6695315999	0,2819711769	0,2233691102	0,3935487585
	CP10	3,106552266	3,120205921	2,604479961	1,238154439	1,699850055	1,370957567	0,6751983647	0,8201173579	0,8105482554	0,4988043187	0,4027551506	0,5033854965	0,4176260792	0,2386357805	0,4184897048
	CP11	2,456844157	3,443701571	2,777119925	1,464962635	1,753493617	1,174626293	0,9911027422	1,055233206	0,6594039696	0,7307178067	0,7736115762	0,4549051749	0,5752632075	0,5651146961	0,3515677285
	CP12	2,348154771		3,027076654	1,727714761		1,392546051	1,278667884		0,6858471744	1,020596954		0,5322577594	0,7203623406		0,4640147651
Média		3,031175259	3,276921715	3,181069978	0,9329168755	0,8944983455	0,8988087891	0,5592665284	0,4461138929	0,5249514609	0,4216229945	0,253958876	0,352315584	0,3310560876	0,1728154303	0,2755840271
Desvio Padrão		0,3230721108	0,2136131866	0,3694826432	0,4699823112	0,5916528089	0,4026223304	0,3325128291	0,3632484309	0,2658721768	0,2554113455	0,2481085831	0,18185249	0,1884000742	0,185060055	0,1337282536
CV		10,65831181	6,518714977	11,61504292	50,37772641	66,14353306	44,79510385	59,45516355	81,4250434	50,64700197	60,57813468	97,69636209	51,6163628	56,90880828	107,0853769	48,52540078
SULFATO	CP01	3,190021324	2,887698233	3,362696939	0,4279622519	0,4603438884	0,7294530823	0,2591491786	0,2359973829	0,5039431754	0,1832776829	0,161217195	0,2701224663	0,1170003019	0,1310640871	0,246125183
	CP02	3,087052461	2,75738641	3,062425179	0,328142936	0,3309371781	0,5784717712	0,04860023814	0,1492005866	0,2564328776	0,0119087	0,135199158	0,1069443691	0,002410522194	0,09485584946	0,05247384027
	CP03	3,569372577	3,503011332	2,998402733	1,129673847	0,7478737461	0,3418624976	0,5229391073	0,2640961386	0,2684133827	0,2938904779	0,07389265504	0,2255817741	0,2419517301	0,04030130052	0,1753566051
	CP04	3,379229247		3,147746941	0,4645476726		0,5565429646	0,2677658979		0,2466289331	0,1972612862		0,1689704882	0,1486608839		0,1392166343
	CP05	3,420981318	2,801422956	2,836321603	0,9426222422	0,7288234418	0,9271515329	0,5060973694	0,5564439914	0,5402627013	0,3843165105	0,3869248784	0,3427619706	0,3139495783	0,2806099989	0,2120000996
	CP06	3,337746537	3,139957545	3,137025699	0,9495060353	0,6924674541	1,152661496	0,6274494296	0,3793515364	0,6184628106	0,4798559354	0,2073229249	0,3683782487	0,3674787757	0,1833976504	0,2746377132
	CP07	2,802682048	2,897214709	3,256436328	0,7695861586	0,6055570659	1,208283318	0,6279232633	0,389236459	0,5489873089	0,5952734402	0,3783081591	0,3635934472	0,5056101572	0,2834162755	0,2292515344
	CP08	3,09100969		3,499341573	0,4703757144		1,026145059	0,2952035735		0,4644571311	0,2638263533		0,2983112541	0,2666326015		0,1198605638
	CP09	2,76841323	2,473610176	2,380787052	1,62891931	1,339614937	1,213248459	0,6397719411	0,8906701076	0,7036928998	0,4494005168	0,5386019442	0,5089800545	0,33428019	0,397120146	0,3956135217
	CP10	2,842959991	2,575589307	2,77803779	1,578934362	1,700461776	1,301214032	1,13902595	0,6943070023	0,539723357	0,8770164526	0,4079599841	0,369403631	0,7621872222	0,290851768	0,2478161017
	CP11	2,835854183	2,915059868	3,550376409	1,349351541	1,645127917	1,688085321	1,116110844	0,9771191115	0,8523529538	0,8505922992	0,7027812603	0,5673900601	0,6650348951	0,5259436796	0,351198852
	CP12			2,568339764			1,84399605			1,037694756			0,7071464913			0,5560032808
Média		3,120483873	2,883438948	3,048161501	0,9126929156	0,9168008226	1,047259632	0,5500033448	0,504046924	0,5484210239	0,4169654232	0,3324675732	0,3581320213	0,3386542598	0,2475067506	0,2499628275
Desvio Padrão		0,2820920353	0,3033616685	0,3582848317	0,4680257544	0,5106387854	0,4521215243	0,3421688866	0,2950195698	0,2383063681	0,2725978729	0,2065046483	0,1696585749	0,2297967313	0,1533299823	0,1353047858
CV		9,040009396	10,52082856	11,75412889	51,27965238	55,69789781	43,17186593	62,2121465	58,53017957	43,45317879	65,37661345	62,11271864	47,37319335	67,85585139	61,94981832	54,12996289

OBRIGADO